

数值分析 2024 期末 B

Lizhou Ke

$$PDP^{-1} \quad P D^{-1} P^{-1}$$

$$P D P^{-1} \quad P (D^{-1})^{-1} P^{-1}$$

一、填空题 (共 20 分)

1. 近似数 $x = \underline{2.71810}$ 关于欧拉数 $e = \underline{2.7182818...}$ 有 4 位有效数字;

2. 已知

$$\frac{2.71810}{0.0001818} < 0.0005 = 5 \times 10^{-4} = \frac{1}{2} \times 10^{-3}$$

$$x = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 5 \\ -2 \end{pmatrix}, \quad A = \begin{pmatrix} 2 & -2 & 0 \\ -2 & 1 & -2 \\ 0 & -2 & 0 \end{pmatrix},$$

则 $\|x\|_2 = \underline{\sqrt{39}}$, $\text{Cond}_2(A) = \underline{4}$, 谱半径 $\rho(A) = \underline{4}$;

3. 设 $l_j(x)$ 为互异节点 x_j ($j = 0, 1, 2, 3$) 的三次 Lagrange 插值基函数, 则

$$\sum_{j=0}^3 l_j(x) (x_j^3 + 2x_j^2 + 1) = \underline{x^3 + 2x^2 + 1}$$

$$\vec{x}^{(k+1)} = B \vec{x}^{(k)}$$

$$(\lambda - 2)(\lambda^2 - \lambda - 4) - 2(2\lambda) = 0$$

$$\lambda^3 - 3\lambda^2 - 6\lambda + 8 = 0$$

$$(\lambda - 1)(\lambda^2 - 2\lambda - 8) = 0$$

$$(\lambda - 1)(\lambda - 4)(\lambda + 2) = 0$$

$$1, 4, -2$$

4. 求解线性方程组

$$\begin{cases} x_1^{(k+1)} = 2x_2^{(k)} + 1 \\ x_2^{(k+1)} = -4x_1^{(k)} + 1 \end{cases} \begin{cases} x_1 - 2x_2 = 1 \\ 4x_1 + x_2 = 1 \end{cases}$$

的高斯-赛德尔迭代格式为 _____, 其迭代矩阵为

$$\begin{bmatrix} 0 & 2 \\ 0 & -8 \end{bmatrix}$$

5. 已知 $f \in C^3[-1, 1]$, 且 $f(-1) = -1$, $f(0) = 1$, $f(1) = 1$, 则二次插值多项式 $L_2(x) = \underline{-x^2 + x + 1}$, 截断误差为 $\frac{f^{(3)}(\xi)}{3!} (x-1)x(x+1)$, $\xi \in [-1, 1]$

6. 求函数 $y = \sin x$ 在 $[1, 2]$ 上的最优一致逼近一次多项式 $p_1(x) = a + bx$ 时, 可取 1, c, 2 作为三个偏差点。设带符号偏差为 μ , 写出 a, b, c, μ 所满足的方程组 _____;

7. 迭代

$$\frac{1}{5}x = \frac{2024}{5x^4}$$

$$x_{k+1} = \frac{4}{5}x_k + \frac{2024}{5x_k^4}$$

若收敛, 则收敛于 $x^* = \underline{\sqrt[4]{2024}}$, 收敛阶为 2;

8. 已知 $p_3(x) = \frac{1}{2}(5x^3 - 3x)$ 为三次勒让德多项式, $q_2(x)$ 为次数不超过 2 的多项式, 则

$$\int_{-1}^1 p_3(x) q_2(x) dx = \underline{0};$$

9. 计算非线性方程组

$$\begin{cases} x + f(x, y) = 0, \\ \ln x - y = 0 \end{cases}$$

的简单迭代格式为 $\begin{cases} x_{k+1} = -f(x_k, y_k) \\ y_{k+1} = \ln x_{k+1} \end{cases}$, Gauss-Seidel 迭代格式为 $\begin{cases} x_{k+1} = -f(x_k, y_k) \\ y_{k+1} = \ln x_{k+1} \end{cases}$

10. 用牛顿法解方程组

$$\begin{cases} x + y^2 = 3, \\ x^2 + 2y = 7 \end{cases}, \quad (x^{(0)}, y^{(0)})^T = (0, 0)^T,$$

则

$$\begin{pmatrix} x^{(1)} \\ y^{(1)} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ \frac{7}{2} \end{pmatrix}$$

$$f(x, y) = \begin{pmatrix} x + y^2 - 3 \\ x^2 + 2y - 7 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} - \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} \end{bmatrix} \begin{pmatrix} 3 \\ -7 \end{pmatrix}$$

$$J = \begin{pmatrix} 1 & 2y \\ 2x & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$$

$$J^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$$

二、(8 分) LU 分解及解方程

将矩阵

$$A = \begin{pmatrix} -2 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & -1 & 0 & 0 & -1 \\ 4 & -2 & -3 & 1 & -4 \\ -2 & -1 & 3 & 1 & 3 \\ 2 & -1 & -3 & 5 & 0 \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$$

分解为 $A = LU$ (L 为单位下三角矩阵, U 为上三角矩阵) 并解 $Ax = b$ 。

Sol: LU 累次相减.

$$\rightarrow \begin{array}{c} 0 \quad 0 \quad 0 \quad 0 \\ -1 \quad \begin{array}{c|c|c|c|c} -1 & 0 & 0 & -1 \\ 2 & -3 & 1 & -2 \\ 1 & -1 & 2 & 2 \\ 1 & 1 & 2 & -1 \end{array} \end{array}$$

$$\text{故 } LU = \begin{bmatrix} 1 & & & & \\ -1 & 1 & & & \\ -2 & 2 & 1 & & \\ 1 & 1 & -1 & 1 & \\ -1 & 1 & 1 & 2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -2 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & -3 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}$$

$$LU\vec{x} = \vec{b} \quad \text{令 } U\vec{x} = \vec{y}$$

$$\text{则 } L\vec{y} = \vec{b} \Rightarrow \vec{y} = \begin{bmatrix} -2 \\ -1 \\ -2 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$U\vec{x} = \vec{y} \Rightarrow \vec{x} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix}$$

三、(8 分) 牛顿插值法

利用牛顿差商构造五次插值多项式 $H_5(x)$, 使其满足:

x_i	0	1	2
$f(x_i)$	2	5	70
$f'(x_i)$		12	164
$f''(x_i)$		42	

并给出截断误差表示。

x_i	$f(x_i)$	$f[x_i, x_{i+1}]$	...			
0	2					
1	5	3				
1	5	12	9			
1	5	12	21	12		
2	70	65	53	32	10	
2	70	164	99	46	14	2

$$H_5(x) = 2 + 3(x-0) + 9(x-0)(x-1) + 12(x-0)(x-1)^2 + 10(x-0)(x-1)^3 + 2(x-0)(x-1)^4(x-2)$$

$$R(x) = f[0, 1, 1, 2, 2, x] (x-0)^5 (x-2)^2$$

四、(8 分) 最小二乘拟合

给定数据:

x_i	-2	-1	1	2
$f(x_i)$	0	1	3	6

利用最小二乘法拟合直线 $P_1(x) = c_0 + c_1x$, 并求 $f(0)$ 的近似值。

$$\begin{bmatrix} \sum 1 & \sum x \\ \sum x & \sum x^2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} c_0 \\ c_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \sum y \\ \sum xy \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 4 & 0 \\ 0 & 10 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} c_0 \\ c_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 10 \\ 14 \end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow \begin{bmatrix} c_0 \\ c_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2.5 \\ 1.4 \end{bmatrix}$$

$$\text{故 } y = 1.4x + 2.5$$

$$f(0) = 2.5$$

五、(8 分) 迭代法求方程根

已知方程 $f(x) = x^3 - 2x^2 - 1 = 0$ 在 2.2 附近有根 x^* ，写出两种简单迭代格式（其中一个为 Newton），给出初值并证明收敛性。

$$x = 2 + \frac{1}{x^2}$$

$$\varphi(x) = 2 + \frac{1}{x^2} \quad \left| \varphi'(x) \right| = \left| -\frac{2}{x^3} \right| < 1$$

$$x \in [2, 3]$$

$$\varphi(x) \in \left[2\frac{1}{9}, 2\frac{1}{4} \right] \subset [2, 3]$$

故 2.2 为初值



Newton: $x_{k+1} = x_k - \frac{f(x_k)}{f'(x_k)}$

$$= x_k - \frac{x_k^3 - 2x_k^2 - 1}{3x_k^2 - 4x_k}$$

$$f(x) = x^3 - 2x^2 - 1$$

$$f(2) = -1$$

$$f(2)f(3) < 0$$

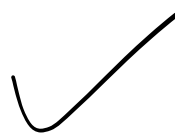
$$f(3) = 8$$

$$f'(x) = 3x^2 - 4x \neq 0$$

$$27 - 12 = 15$$

$$f''(x) = 6x - 4 > 0$$

$$f(3)f''(3) > 0$$



六、(8 分) 数值积分公式

确定 A, B, C 使

$$\int_{-2h}^{2h} f(x) dx \approx A f(-h) + B f(0) + C f(h)$$

具有尽可能高的代数精度，并求代数精度及误差表达式。

$$\begin{aligned} f(x) &= 1 & 4h &= A + B + C \\ f(x) &= x & 0 &= -hA + hC \\ f(x) &= x^2 & \frac{16}{3}h^3 &= Ah^2 + Ch^2 \end{aligned}$$

$$\begin{cases} \frac{16}{3}h = A + C \\ A = C \end{cases}$$

$$\begin{cases} A = C = \frac{8}{3}h \\ B = -\frac{4}{3}h \end{cases} \quad 12-16$$

$$\text{验证 } \int_{-2h}^{2h} f(x) dx = \frac{8}{3}h f(-h) - \frac{4}{3}f(0) + \frac{8}{3}h f(h)$$

$$R[x^3] = 0 - \frac{8}{3}h(-h)^3 + 0 - \frac{8}{3}h \cdot h^3 = 0$$

$$R[x^4] \neq 0.$$

代数精度为 3

$$\text{取 } e(x) = (x-h)(x+h)x^2$$

$$\begin{aligned} R[f] &= R[te] = \int_{-2h}^{2h} \frac{f^{(4)}(\xi)}{4!} x^2 (x-h)(x+h) dx - 0 \\ &= \frac{f^{(4)}(\xi)}{4!} \int_{-2h}^{2h} x^4 - h^2 x^2 dx \\ &= \frac{f^{(4)}(\xi)}{4!} \left(\frac{64}{5} h^5 - \frac{16}{3} h^5 \right) \\ &= \frac{14}{45} f^{(4)}(\xi) h^5 \end{aligned}$$

七、(7 分) 极限证明

设 $p > 1$, 用迭代思想证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \underbrace{\sqrt{p(p+1) + \sqrt{p(p+1) + \cdots + \sqrt{p(p+1)}}}}_n = p+1.$$

pf: 令 $x_{k+1} = \sqrt{p(p+1) + x_k}$

$$x_0 = 0$$

则 $f(x) = \sqrt{p(p+1) + x}$

当 $x \in [0, p+1]$ 时

$f(x)$ 单调.

$$f(x) \in [\sqrt{p(p+1)}, \sqrt{p(p+1) + p+1}]$$

$$\subset [0, p+1].$$

则 $|f'(x)| = \left| \frac{1}{2\sqrt{p(p+1) + x}} \right| < 1$

故 迭代列在 $[0, p+1]$ 内收敛到唯一值,
为其不动点.

$$x = \sqrt{p(p+1) + x} \quad x^2 - x - p(p+1) = 0$$

$$[x - (p+1)](x + p) = 0$$

$$x = p+1 \quad (\text{负根已不在 } [0, p+1]).$$

故 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{\dots} = p+1$

八、(8 分) ODE 数值解

求解初值问题

$$\begin{cases} y''(x) + 2y(x) = e^x \sin x, & 1 \leq x \leq 2, \\ y(1) = a, \quad y'(1) = b, \end{cases}$$

设步长 h , 分别写出后退 Euler 法和标准四阶 Runge-Kutta 法的数值格式。

$$\begin{cases} y_1' = y_2 \\ y_2' = -2y_1 + e^x \sin x \end{cases}$$

$$x^{(i)} = 1 + ih$$

$$\begin{cases} y_1^{(k+1)} = y_1^{(k)} + h y_2^{(k+1)} \\ y_2^{(k+1)} = y_2^{(k)} + h(-2y_1^{(k+1)} + e^{x^{(k+1)}} \sin x^{(k+1)}) \end{cases}$$

$$\vec{y}^{(k+1)} = \vec{y}^{(k)} + \frac{1}{6}(\vec{K}_1 + 2\vec{K}_2 + 2\vec{K}_3 + \vec{K}_4)$$

$$\vec{K}_1 = h f(x^{(k)}, \vec{y}^{(k)})$$

$$\vec{K}_2 = h f(x^{(k)} + \frac{1}{2}h, \vec{y}^{(k)} + \frac{\vec{K}_1}{2})$$

$$\vec{K}_3 = h f(x^{(k)} + \frac{1}{2}h, \vec{y}^{(k)} + \frac{\vec{K}_2}{2})$$

$$\vec{K}_4 = h f(x^{(k)} + h, \vec{y}^{(k)} + \vec{K}_3)$$

$$\text{其中 } f(x, \vec{y}) = \begin{pmatrix} y_2 \\ -2y_1 + e^x \sin x \end{pmatrix}$$